

7. Complexitat

Teoria de la Computació

FIB

Antoni Lozano
Q1 2025–2026

Tema 7. Complexitat

- 1 Classes
 - Problemes decisionals
 - Temps polinòmic i exponencial
 - Indeterminisme

- 2 Reduccions
 - Concepte de reducció
 - Exemples de reduccions
 - Propietats

- 3 NP-completesa
 - Conceptes bàsics
 - Teorema de Cook-Levin
 - Problemes NP-complets

- 1 Classes
 - Problemes decisionals
 - Temps polinòmic i exponencial
 - Indeterminisme

- 2 Reduccions
 - Concepte de reducció
 - Exemples de reduccions
 - Propietats

- 3 NP-completesa
 - Conceptes bàsics
 - Teorema de Cook-Levin
 - Problemes NP-complets

Teoria de la computació

Recordem que la **teoria de la computació** inclou les teories de

- 1 autòmats i llenguatges formals
- 2 calculabilitat
- 3 complexitat

Característiques de la **teoria de la complexitat**:

- Estudia els problemes segons la seva complexitat (recursos de **temps i espai**).
- Agrupa els problemes en **classes de complexitat**.
- Mentre l'anàlisi d'algorismes se centra en els **algorismes**, la teoria de la complexitat s'interessa pels **problemes** (la classificació d'un problema depèn dels millors algorismes que el resolen).

Teoria de la computació

Recordem que la **teoria de la computació** inclou les teories de

- 1 autòmats i llenguatges formals
- 2 calculabilitat
- 3 complexitat

Característiques de la **teoria de la complexitat**:

- Estudia els problemes segons la seva complexitat (recursos de **temps i espai**).
- Agrupa els problemes en **classes de complexitat**.
- Mentre l'anàlisi d'algorismes se centra en els **algorismes**, la teoria de la complexitat s'interessa pels **problemes** (la classificació d'un problema depèn dels millors algorismes que el resolen).

Problemes decisionals

Per poder classificar millor els problemes, considerarem les seves versions decisionals.

Definició

Un **problema decisional** és un problema en el qual s'ha de determinar si l'entrada satisfà una certa propietat.

Un problema irresoluble: el problema de l'aturada

Donats x, y , s'atura la TM M_x amb entrada y ?

Un problema resoluble: la primalitat

Donat un natural n , és n primer?

Problemes decisionals

Per poder classificar millor els problemes, considerarem les seves versions decisionals.

Definició

Un **problema decisional** és un problema en el qual s'ha de determinar si l'entrada satisfà una certa propietat.

Un problema irresoluble: el problema de l'aturada

Donats x, y , s'atura la TM M_x amb entrada y ?

Un problema resoluble: la primalitat

Donat un natural n , és n primer?

Problemes decisionals

Molts problemes vistos fins ara són decisionals o es poden transformar en decisionals.

Problemes decisionals sobre grafs

- **connectivitat**: donat un graf, decidir si és connex
- **accessibilitat**: donat un graf $G = (V, E)$ i dos vèrtexs $i, j \in V$, decidir si hi ha un camí a G entre i i j
- **camí curt**: donat un graf $G = (V, E)$, dos vèrtexs $i, j \in V$ i un natural k , decidir si hi ha un camí a G entre i i j de llargària màxima k
- **camí llarg**: donat un graf $G = (V, E)$, dos vèrtexs $i, j \in V$ i un natural k , decidir si hi ha un camí a G entre i i j de llargària mínima k
- **3-colorabilitat**: donat un graf, decidir si és 3-colorable
- **viatjant de comerç**: donades n ciutats, les distàncies entre elles i un nombre de kilòmetres k , decidir si hi ha un recorregut d'un màxim de k kilòmetres que passi per totes i torni a l'origen

Problemes decisionals

Un problema decisonal es representa formalment mitjançant un conjunt.

Si T és una propietat que es pot comprovar en els elements d'un conjunt d'entrades E , podem plantejar el problema decisonal:

Problema A

Donat $x \in E$, determinar si es compleix $T(x)$.

Formalment, podem descriure A com el conjunt:

$$A = \{ x \in E \mid T(x) \} .$$

Problemes decisionals

Les entrades dels problemes pertanyen a certs dominis de dades com ara:

- nombres naturals
- tuples de naturals
- grafs
- dags amb pesos en els arcs
- fórmules booleanes

En cada cas, considerarem una funció de **mida**.

Funció de mida

Donat un $x \in E$, on E és un domini de dades, la **mida** (o **talla**) de x , representada amb $|x|$, és el nombre de símbols d'una codificació estàndard de x .

Problemes decisionals

Donat un problema A definit sobre un conjunt d'entrades E , distingirem entre

- les **entrades positives**: les que pertanyen a A
- les **entrades negatives**: les que pertanyen a $E - A$

Primalitat

El problema de la primalitat el podem descriure informalment:

Primalitat

Donat un natural x , determinar si x és primer.

O bé formalment com el conjunt de les entrades positives:

$$P = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ és primer} \}.$$

Una **funció de mida** per als naturals és la que compta el nombre de dígit de la representació binària:

$$|x| = \text{nombre de dígit de } x \text{ en binari} = \lfloor \log_2 x \rfloor + 1.$$

Problemes decisionals

Donat un problema A definit sobre un conjunt d'entrades E , distingirem entre

- les **entrades positives**: les que pertanyen a A
- les **entrades negatives**: les que pertanyen a $E - A$

Primalitat

El problema de la primalitat el podem descriure informalment:

Primalitat

Donat un natural x , determinar si x és primer.

O bé formalment com el conjunt de les entrades positives:

$$P = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ és primer} \}.$$

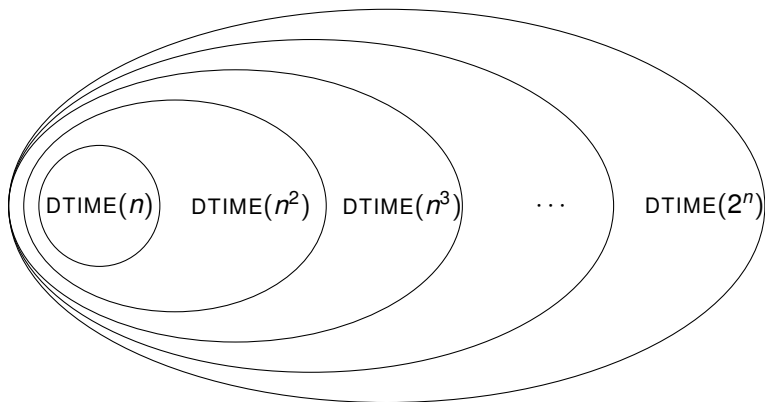
Una **funció de mida** per als naturals és la que compta el nombre de dígit de la representació binària:

$$|x| = \text{nombre de dígit de } x \text{ en binari} = \lfloor \log_2 x \rfloor + 1.$$

Temps polinòmic i exponencial

Classe DTIME()

Sigui $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una funció. Definim $\text{DTIME}(t(n))$ com el conjunt de llenguatges decidibles per màquines de Turing amb el temps fitat per $O(t(n))$.



Jerarquia de les classes DTIME()

Definició

Una funció f és **constructible en temps** si existeix una TM que, donada l'entrada 1^n , escriu $1^{f(n)}$ a la cinta en temps $O(f(n))$.

Teorema de jerarquia en temps

Si f i g són funcions constructibles en temps que satisfan $f(n) \log f(n) = o(g)$, llavors

$$\text{DTIME}(f(n)) \subsetneq \text{DTIME}(g(n)).$$

Temps polinòmic i exponencial

Classe P

Definim la classe P com la reunió de les classes de temps polinòmiques:

$$\mathbf{P} = \bigcup_{k>0} \text{TIME}(n^k).$$

És a dir, un problema pertany a P si és decidible en temps n^k per a algun k .

Classe EXP

Definim la classe EXP com la reunió de les classes de temps exponencials:

$$\mathbf{EXP} = \bigcup_{k>0} \text{TIME}(2^{n^k}).$$

És a dir, un problema és a EXP si és decidible en temps 2^{n^k} per a algun k .

Temps polinòmic i exponencial

Exemples

Problemes a P:

- **connectivitat**
- **accessibilitat**
- **primalitat**
- **camí curt**
- **2-colorabilitat**

Problemes a EXP (no se sap si a P):

- **camí llarg**
- **3-colorabilitat**
- **viatjant**

Altres problemes a EXP:

- **dames, escacs i go generalitzats**

Temps polinòmic i exponencial

Teorema

$P \subsetneq EXP$.

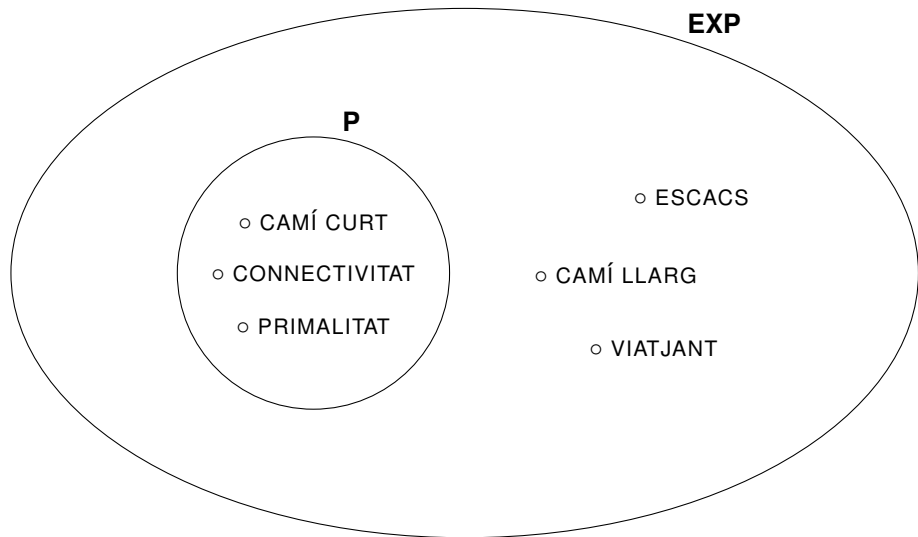
Tenim que

$$P = \bigcup_{k>0} DTIME(n^k) \subsetneq DTIME(2^n) \subseteq \bigcup_{k>0} DTIME(2^{n^k}) = EXP,$$

on la inclusió estricta prové del teorema de jerarquia tenint en compte que:

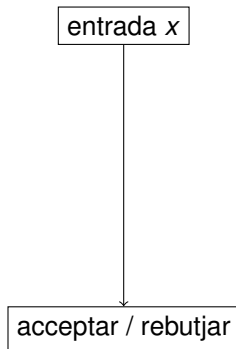
- polinomis i exponencials són funcions constructibles en temps i
- $n^k \log n^k = o(2^n)$ per a tot k .

Temps polinòmic i exponencial



Indeterminisme

- Les màquines de Turing vistes fins ara són **deterministes**: segueixen un únic **camí de càlcul** des de l'entrada fins al resultat
- L'execució es pot veure com un camí:



Indeterminisme

Un algorisme **indeterminista** pot arribar a un resultat a través de diferents camins. El seu funcionament s'assembla més a un **arbre**.

Màquines de Turing indeterministes (NTM)

Una NTM M :

- té dues funcions de transició δ_0 i δ_1 ,
- té un estat especial q_{accept} ,
- a cada pas de càlcul, M fa una tria entre aplicar δ_0 i δ_1 i
- es diu que accepta una entrada x si alguna seqüència d'aquestes tries fa que M arribi a q_{accept} amb entrada x .
- El temps de càlcul de M és l'alçària de l'arbre de càlcul.

Indeterminisme

Exemple: compostos

El problema

$$\text{COMPOSTOS} = \{x \mid \exists y \ 1 < y < x \text{ i } y \text{ divideix } x\}$$

té una DTM de temps exponencial

entrada x

per a $y = 2$ **fins** $x - 1$

si y divideix x **llavors**

retornar 1

retornar 0

i una NTM de temps polinòmic

entrada x

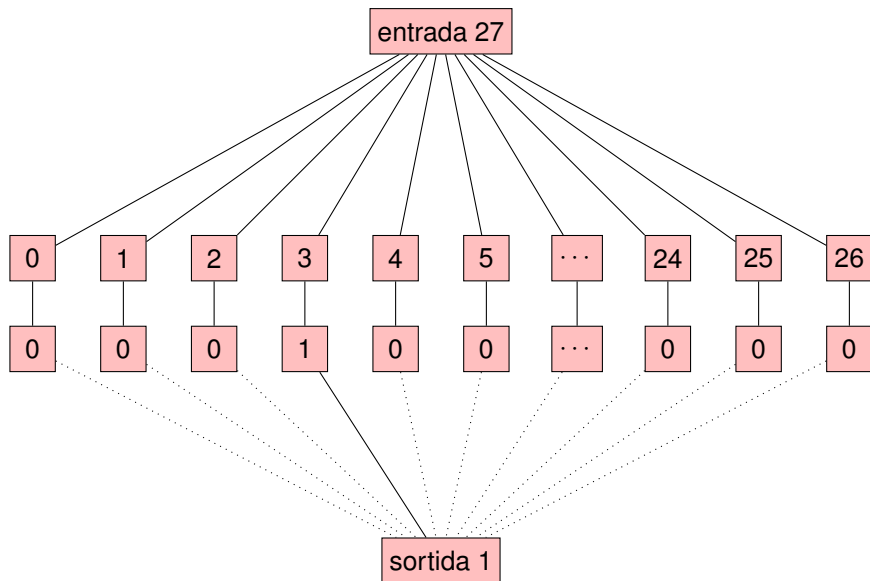
$y \leftarrow \text{TRIAR UN VALOR DE } \{0, \dots, x - 1\}$

si $y > 1$ i y divideix x **llavors**

retornar 1

retornar 0

Indeterminisme



- En l'exemple anterior, diem que el 3 és un **testimoni** del fet que el nombre 27 és compost.
- És a dir, en el problema COMPOSTOS existeixen:
 - Possibles **testimonis** ($y < x$) del fet que un nombre x és compost
 - Un algorisme **verificador** dels testimonis de temps polinòmic que, donat un y , comprova si y divideix x

A diferència de **COMPOSTOS**, el problema **ESCACS GENERALITZAT** no té testimonis curts que permetin comprovar que un jugador té una estratègia guanyadora.

Però hi ha molts problemes per als quals és fàcil trobar testimonis curts. Per a tots ells, hi ha algorismes indeterministes de temps polinòmic.

Exemple: 3-colorabilitat

El problema de la 3-colorabilitat, representat pel conjunt

$$3\text{-COLOR} = \{ G \mid G \text{ és 3-colorable} \}$$

també té un algorisme exhaustiu de temps exponencial

entrada $G = (V, E)$

$n \leftarrow |V|$

per a cada tupla $(c_1, \dots, c_n)$ on $\forall i \leq n \ c_i \in \{1, 2, 3\}$

si $(c_1, \dots, c_n)$ és una 3-coloració de G **llavors**

retornar 1

retornar 0

Exemple: 3-colorabilitat

i una NTM de temps polinòmic

entrada $G = (V, E)$

$n \leftarrow |V|$

per a $i = 1$ fins n

$c_i \leftarrow \text{TRIAR UN VALOR DE } \{0, 1, 2\}$

si $(c_1, \dots, c_n)$ és una 3-coloració de G **llavors**

retornar 1

si no

retornar 0

La **definició formal** dels algorismes polinòmics indeterministes separa:

- el càlcul del testimoni
- el càlcul determinista

Això porta a la definició de la classe **NP** (*nondeterministic polynomial time*).

Classe NP

Sigui Σ un alfabet i A un problema decisonal definit sobre un conjunt d'entrades E . Diem que $A \in \text{NP}$ si existeix

- un algorisme polinòmic $\mathcal{V} : E \times \Sigma^* \rightarrow \{0, 1\}$ (anomenat **verificador**) i
- un polinomi $p(n)$

tals que per a tot $x \in E$, tenim

$$x \in A \Rightarrow \mathcal{V}(x, y) = 1 \text{ per a algun } y \in \Sigma^* \text{ tal que } |y| = p(|x|)$$

$$x \notin A \Rightarrow \mathcal{V}(x, y) = 0 \text{ per a tot } y \in \Sigma^* \text{ tal que } |y| = p(|x|)$$

Si $x \in A$, els y tals que $\mathcal{V}(x, y) = 1$ se'n diuen **testimonis** o **certificats**.

Per veure que un problema A és a NP, caldrà comprovar que:

- 1 les entrades positives de A tenen testimonis de mida polinòmica
(cal identificar els testimonis i la seva mida)
- 2 els testimonis es poden verificar en temps polinòmic
(cal trobar un verificador)

Indeterminisme

Compostos

Considerem el problema

$$\text{COMPOSTOS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ 1 < y < x \text{ i } y \text{ divideix } x\}$$

- 1 Els **testimonis** per a x són tots els $y \neq 1, x$ que divideixen x
- 2 El **polinomi** és $p(n) = n$
- 3 El **verificador** és

$\mathcal{V}(x, y)$

si $(1 < y < x)$ **i** $(y \text{ divideix } x)$ **llavors**

retornar 1

si no

retornar 0

COMPOSTOS és a NP perquè

$$x \in \text{COMPOSTOS} \Leftrightarrow \mathcal{V}(x, y) = 1 \text{ per a algun } y \text{ t.q. } |y| = p(|x|)$$

3-colorabilitat

Considerem el problema

$$3\text{-COLOR} = \{ G \mid G \text{ és 3-colorable} \}$$

- 1 Els **testimonis** per a $G = (V, E)$ són totes les 3-coloracions C de G de la forma $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, on $n = |V|$ i $c_i \in \{1, 2, 3\}$ per a tot $i \leq n$
- 2 El **polinomi** (amb representacions raonables de G i C) pot ser $p(n) = n$
- 3 El **verificador** és

$\mathcal{V}(G, C)$

si C és una 3-coloració de G **llavors**

retornar 1

si no

retornar 0

Com es relaciona NP amb P i EXP?

Indeterminisme

Diferència fonamental entre P i NP:

- 1 les solucions dels problemes de P es poden **trobar** en temps polinòmic
- 2 les solucions dels problemes de NP es poden **verificar** en temps polinòmic

Exemple: Quadrats perfectes i compostos

- 1 $\text{QUADRATS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ 1 \leq y < x \text{ i } x = y^2\}$
- 2 $\text{COMPOSTOS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ 1 < y < x \text{ i } y \text{ divideix } x\}$

Exemple: 2 i 3-colorabilitat

- 1 $2\text{-COLOR} = \{G \mid G \text{ és 2-colorable}\}$
- 2 $3\text{-COLOR} = \{G \mid G \text{ és 3-colorable}\}$

Indeterminisme

Diferència fonamental entre P i NP:

- 1 les solucions dels problemes de P es poden **trobar** en temps polinòmic
- 2 les solucions dels problemes de NP es poden **verificar** en temps polinòmic

Exemple: Quadrats perfectes i compostos

- 1 $\text{QUADRATS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ 1 \leq y < x \text{ i } x = y^2\}$
- 2 $\text{COMPOSTOS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ 1 < y < x \text{ i } y \text{ divideix } x\}$

Exemple: 2 i 3-colorabilitat

- 1 $2\text{-COLOR} = \{G \mid G \text{ és 2-colorable}\}$
- 2 $3\text{-COLOR} = \{G \mid G \text{ és 3-colorable}\}$

Indeterminisme

Diferència fonamental entre P i NP:

- 1 les solucions dels problemes de P es poden **trobar** en temps polinòmic
- 2 les solucions dels problemes de NP es poden **verificar** en temps polinòmic

Exemple: Quadrats perfectes i compostos

- 1 $\text{QUADRATS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ 1 \leq y < x \text{ i } x = y^2\}$
- 2 $\text{COMPOSTOS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ 1 < y < x \text{ i } y \text{ divideix } x\}$

Exemple: 2 i 3-colorabilitat

- 1 $2\text{-COLOR} = \{G \mid G \text{ és 2-colorable}\}$
- 2 $3\text{-COLOR} = \{G \mid G \text{ és 3-colorable}\}$

Teorema

$P \subseteq NP$.

Demostració

- (caracterització de TMs) Tota DTM és una NTM (amb la funció de transició repetida).
- (amb la def. formal) Si $A \in P$ és reconegut per una DTM polinòmica $\mathcal{A}$, considerem el polinomi identitat $p(n) = n$ i el verificador $\mathcal{V}$ que, per a tot x :

$$x \in A \Rightarrow \mathcal{V}(x, y) = 1 \text{ per a tot } y \in \Sigma^* \text{ tal que } |y| = p(|x|) = |x|$$
$$x \notin A \Rightarrow \mathcal{V}(x, y) = 0 \text{ per a tot } y \in \Sigma^* \text{ tal que } |y| = p(|x|) = |x|$$

Per calcular $\mathcal{V}(x, y)$, només cal simular $\mathcal{A}(x)$ i retornar el mateix valor 0 o 1 (independentment de y). Per tant, $A \in NP$.

Diferències entre NP i EXP:

- 1 els problemes de NP tenen solucions verificables en temps polinòmic
- 2 els problemes d'EXP poden tenir solucions exponencialment llargues
- 3 per resoldre els problemes de NP hi ha un algorisme estàndard per trobar testimonis, però en general no per als d'EXP

Indeterminisme

Teorema

$NP \subseteq EXP$.

Demostració

Sigui $A \in NP$. Llavors, existeix un polinomi $p(n)$ i un verificador $\mathcal{V}$ tals que

$$x \in A \Rightarrow \mathcal{V}(x, y) = 1 \text{ per a algun } y \in \Sigma^* \text{ tal que } |y| = p(|x|)$$

$$x \notin A \Rightarrow \mathcal{V}(x, y) = 0 \text{ per a tot } y \in \Sigma^* \text{ tal que } |y| = p(|x|)$$

Podem considerar un algorisme exponencial per a A que cerca un testimoni:

entrada x

per a tot y tal que $|y| = p(|x|)$

si $\mathcal{V}(x, y) = 1$ **llavors**

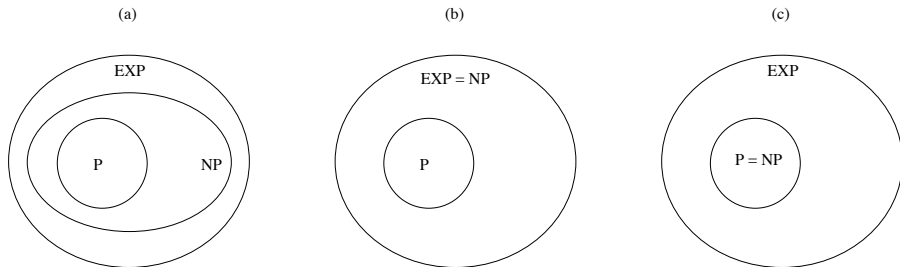
retornar 1

retornar 0

L'algorisme anterior és exponencial i decideix A . Per tant, $A \in EXP$.

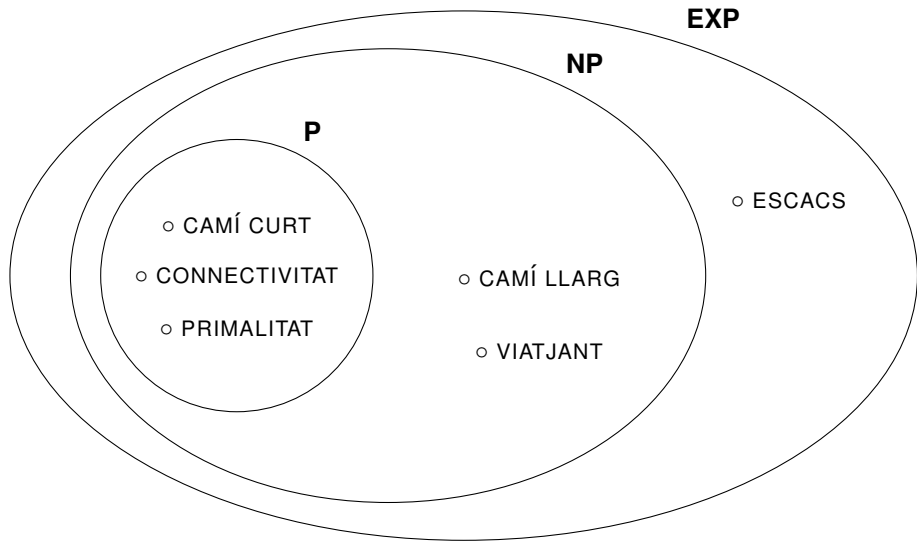
Indeterminisme

- Sabem que $P \subseteq NP \subseteq EXP$
- Sabem que $P \neq EXP$
- Per tant, podem assegurar que $P \neq NP$ o $NP \neq EXP$ i tenim tres possibilitats:



Prendrem (a) com a hipòtesi de treball.

Indeterminisme



- 1 Classes
 - Problemes decisionals
 - Temps polinòmic i exponencial
 - Indeterminisme

- 2 Reduccions
 - Concepte de reducció
 - Exemples de reduccions
 - Propietats

- 3 NP-completesa
 - Conceptes bàsics
 - Teorema de Cook-Levin
 - Problemes NP-complets

Concepte de reducció

Reduccions

Siguin A i B dos problemes decisionals. Diem que *A es redueix a B en temps polinòmic* si existeix un algorisme polinòmic $\mathcal{F}$ tal que

$$x \in A \Rightarrow \mathcal{F}(x) \in B$$

$$x \notin A \Rightarrow \mathcal{F}(x) \notin B$$

En aquest cas, escrivim $A \leq_m^p B$ (o $A \leq_m^p B$ via $\mathcal{F}$) i diem que $\mathcal{F}$ és una reducció polinòmica de A a B .

Exemples de reduccions

Paritat

Considerem el llenguatge dels nombres parells

$$\text{PARELLS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \quad x = 2y\}$$

i el dels senars

$$\text{SENARS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \quad x = 2y + 1\}$$

Veiem que podem reduir PARELLS a SENARS ($\text{PARELLS} \leq_m^p \text{SENARS}$) amb un algorisme $\mathcal{F}$ tal que $\mathcal{F}(x) = x + 1$. És evident que per a tot x :

$$x \in \text{PARELLS} \Leftrightarrow \mathcal{F}(x) \in \text{SENARS}.$$

Fixem-nos que podem reduir SENARS a PARELLS amb el mateix algorisme $\mathcal{F}$, és a dir, $\text{SENARS} \leq_m^p \text{PARELLS}$ via $\mathcal{F}$. En general, però, la relació $\leq_m^p$ no és simètrica.

Exemples de reduccions

Paritat

Considerem el llenguatge dels nombres parells

$$\text{PARELLS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \quad x = 2y\}$$

i el dels senars

$$\text{SENARS} = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \quad x = 2y + 1\}$$

Veiem que podem reduir PARELLS a SENARS ($\text{PARELLS} \leq_m^p \text{SENARS}$) amb un algorisme $\mathcal{F}$ tal que $\mathcal{F}(x) = x + 1$. És evident que per a tot x :

$$x \in \text{PARELLS} \Leftrightarrow \mathcal{F}(x) \in \text{SENARS}.$$

Fixem-nos que podem reduir SENARS a PARELLS amb el mateix algorisme $\mathcal{F}$, és a dir, $\text{SENARS} \leq_m^p \text{PARELLS}$ via $\mathcal{F}$. En general, però, la relació $\leq_m^p$ no és simètrica.

Exemples de reduccions

Particions

Considereu els dos problemes següents.

Partició

Donats els naturals $x_1, x_2, \dots, x_n$, determinar si es poden dividir en dos grups que sumin el mateix.

Motxilla

Donats els naturals $x_1, x_2, \dots, x_n$ i una capacitat $C \in \mathbb{N}$, determinar si es pot trobar una selecció dels x_i 's que sumi exactament C .

Formalment:

$$\text{PARTICIÓ} = \{(x_1, \dots, x_n) \mid \exists I \subseteq \{1, \dots, n\} \sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \notin I} x_i\}$$

$$\text{MOTXILLA} = \{(x_1, \dots, x_n, C) \mid \exists I \subseteq \{1, \dots, n\} \sum_{i \in I} x_i = C\}$$

Exemples de reduccions

Particions

Considereu els dos problemes següents.

Partició

Donats els naturals $x_1, x_2, \dots, x_n$, determinar si es poden dividir en dos grups que sumin el mateix.

Motxilla

Donats els naturals $x_1, x_2, \dots, x_n$ i una capacitat $C \in \mathbb{N}$, determinar si es pot trobar una selecció dels x_i 's que sumi exactament C .

Formalment:

$$\text{PARTICIÓ} = \{(x_1, \dots, x_n) \mid \exists I \subseteq \{1, \dots, n\} \sum_{i \in I} x_i = \sum_{i \notin I} x_i\}$$

$$\text{MOTXILLA} = \{(x_1, \dots, x_n, C) \mid \exists I \subseteq \{1, \dots, n\} \sum_{i \in I} x_i = C\}$$

Exemples de reduccions

Particions

L'algorisme

```
 $\mathcal{F}(x_1, \dots, x_n)$   
   $S \leftarrow \sum_{i=1}^n x_i$   
  si  $S$  és senar llavors  
    retornar  $(x_1, \dots, x_n, S + 1)$   
  si no  
    retornar  $(x_1, \dots, x_n, S/2)$ 
```

és una reducció polinòmica de PARTICIÓ a MOTXILLA:

$$(x_1, \dots, x_n) \in \text{PARTICIÓ} \Leftrightarrow \mathcal{F}(x_1, \dots, x_n) \in \text{MOTXILLA}.$$

Exemples de reduccions

Exercici

Definim la col·lecció següent de problemes de coloració:

k -Colorabilitat (k -COLOR)

Donat un graf no dirigit G , determinar si els vèrtexs de G es poden acolorir amb un màxim de k colors, de manera que a tot parell de vèrtexs adjacents els corresponguin colors diferents.

Demostreu que, per a tot k , es compleix:

$$k\text{-COLOR} \leq_m^p (k+1)\text{-COLOR}.$$

Exemples de reduccions

Definició

Un **camí hamiltonià** d'un graf G és un camí que passa per tots els vèrtexs sense repetir-ne cap.

Exercici

Definim el problema del camí hamiltonià (HP) i el del camí hamiltonià entre dos vèrtexs (HP₂):

- $HP = \{G \mid G \text{ té un camí hamiltonià}\}$
- $HP_2 = \{(G, u, v) \mid G \text{ té un camí hamiltonià amb extrems } u, v\}$

Proposeu:

- 1 una reducció que demostrï $HP \leq_m^p HP_2$
- 2 una reducció que demostrï $HP_2 \leq_m^p HP$

Propietats: reflexivitat

Per a tot A , $A \leq_m^p A$.

N'hi ha prou a considerar l'algorisme que calcula la funció identitat:

$\mathcal{F}(x)$
retornar x

És evident que, per a tot x

$$x \in A \Leftrightarrow \mathcal{F}(x) = x \in A.$$

Propietats: transitivitat

Per a tot A, B, C , si $A \leq_m^p B$ i $B \leq_m^p C$, llavors $A \leq_m^p C$.

Si

- $A \leq_m^p B$ via $\mathcal{F}$ i
- $B \leq_m^p C$ via $\mathcal{G}$,

llavors la composició $\mathcal{G} \circ \mathcal{F}$ ($\mathcal{F}|\mathcal{G}$ en notació *pipe* de UNIX) demostra que $A \leq_m^p C$.

Considerem que $\mathcal{G} \circ \mathcal{F}(x) = \mathcal{G}(\mathcal{F}(x))$.

Exercici

Demostreu

$$3\text{-COLOR} \leq_m^p k\text{-COLOR}$$

per a tot $k \geq 4$ amb dos mètodes diferents:

- 1 fent servir la transitivitat de les reduccions
- 2 donant una reducció explícita

Corol·lari

Les reduccions formen un preordre.

Qüestió

Observeu que, si bé les reduccions formen un preordre, en canvi no formen un ordre parcial perquè no compleixen la propietat antisimètrica:

$$\bullet \forall A, B \quad A \leq_m^P B \wedge B \leq_m^P A \Rightarrow A = B$$

Corol·lari

Les reduccions formen un preordre.

Qüestió

Observeu que, si bé les reduccions formen un preordre, en canvi no formen un ordre parcial perquè no compleixen la propietat antisimètrica:

$$\bullet \forall A, B \quad A \leq_m^p B \wedge B \leq_m^p A \Rightarrow A = B$$

Tancament de P per reduccions

Per a tot A, B , si $A \leq_m^p B$ i $B \in P$, llavors $A \in P$.

Si

- B és un algorisme polinòmic per a B i
- $\mathcal{F}$ és un algorisme polinòmic que demostra $A \leq_m^p B$,

llavors la composició $B \circ \mathcal{F}$ és un algorisme polinòmic per a A :

- 1 $B \circ \mathcal{F}$ és polinòmic perquè és composició d'algorismes polinòmics
- 2 $B \circ \mathcal{F}(x)$ accepta $\Leftrightarrow B$ accepta $\mathcal{F}(x) \Leftrightarrow \mathcal{F}(x) \in B \Leftrightarrow x \in A$

Tancament de P per reduccions

Per a tot A, B , si $A \leq_m^P B$ i $B \in P$, llavors $A \in P$.

Si

- B és un algorisme polinòmic per a B i
- $\mathcal{F}$ és un algorisme polinòmic que demostra $A \leq_m^P B$,

llavors la composició $B \circ \mathcal{F}$ és un algorisme polinòmic per a A :

- 1 $B \circ \mathcal{F}$ és polinòmic perquè és composició d'algorismes polinòmics
- 2 $B \circ \mathcal{F}(x)$ accepta $\Leftrightarrow B$ accepta $\mathcal{F}(x) \Leftrightarrow \mathcal{F}(x) \in B \Leftrightarrow x \in A$

Tancament de P per reduccions

Per a tot A, B , si $A \leq_m^p B$ i $B \in P$, llavors $A \in P$.

Si

- $\mathcal{B}$ és un algorisme polinòmic per a B i
- $\mathcal{F}$ és un algorisme polinòmic que demostra $A \leq_m^p B$,

llavors la composició $\mathcal{B} \circ \mathcal{F}$ és un algorisme polinòmic per a A :

- 1 $\mathcal{B} \circ \mathcal{F}$ és polinòmic perquè és composició d'algorismes polinòmics
- 2 $\mathcal{B} \circ \mathcal{F}(x)$ accepta $\Leftrightarrow \mathcal{B}$ accepta $\mathcal{F}(x) \Leftrightarrow \mathcal{F}(x) \in B \Leftrightarrow x \in A$

Equivalència polinòmica

Donats dos problemes decisionals A, B , escrivim $A \equiv^P B$ si $A \leq_m^P B$ i $B \leq_m^P A$.

Problema: Classes d'equivalència de P

- 1 Demostreu que $\equiv^P$ és una relació d'equivalència (reflexiva, simètrica i transitiva)
- 2 Demostreu que per a tot A, B , si $A \in P$ i $B \neq \emptyset, \Sigma^*$, llavors $A \leq_m^P B$
- 3 Deduïu quina és la partició de P en classes d'equivalència induïda per la relació $\equiv^P$

Equivalència polinòmica

Donats dos problemes decisionals A, B , escrivim $A \equiv^P B$ si $A \leq_m^P B$ i $B \leq_m^P A$.

Problema: Classes d'equivalència de P

- 1 Demostreu que $\equiv^P$ és una relació d'equivalència (reflexiva, simètrica i transitiva)
- 2 Demostreu que per a tot A, B , si $A \in P$ i $B \neq \emptyset, \Sigma^*$, llavors $A \leq_m^P B$
- 3 Deduïu quina és la partició de P en classes d'equivalència induïda per la relació $\equiv^P$

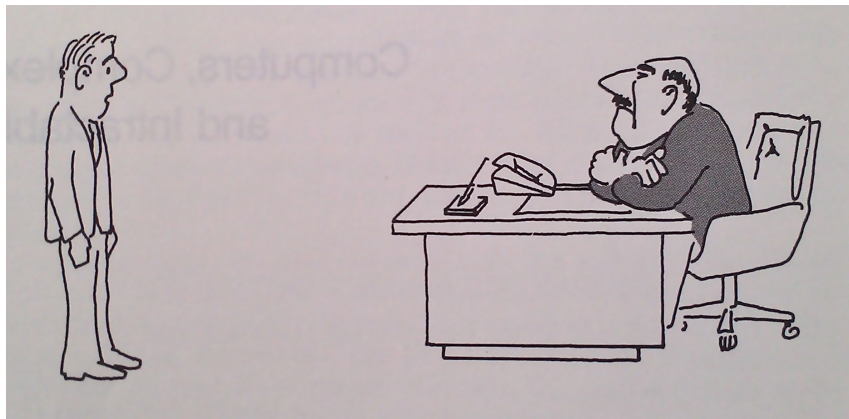
- 1 Classes
 - Problemes decisionals
 - Temps polinòmic i exponencial
 - Indeterminisme

- 2 Reduccions
 - Concepte de reducció
 - Exemples de reduccions
 - Propietats

- 3 NP-completesa
 - Conceptes bàsics
 - Teorema de Cook-Levin
 - Problemes NP-complets

Conceptes bàsics

- No puc trobar un algorisme eficient, crec que sóc un babau.



Garey & Johnson, *Computers and Intractability*

Conceptes bàsics

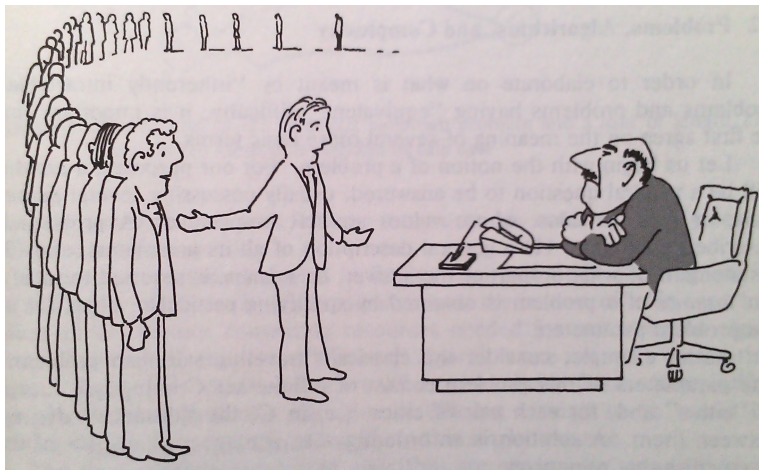
- No puc trobar un algorisme eficient perquè un algorisme així no és possible!



Garey & Johnson, *Computers and Intractability*

Conceptes bàsics

- No puc trobar un algorisme eficient, però tota aquesta gent famosa tampoc.

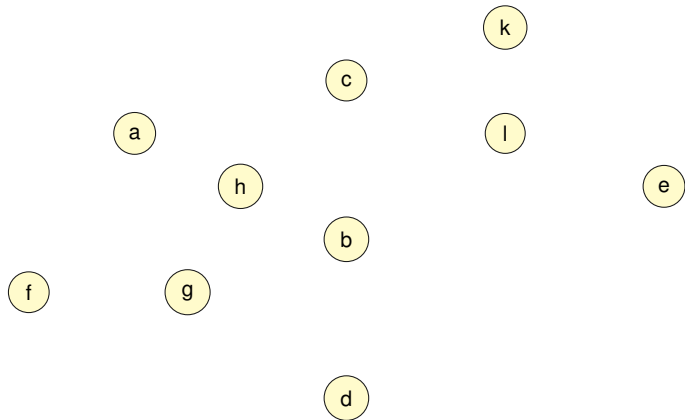


Garey & Johnson, *Computers and Intractability*

Conceptes bàsics

Problema del viatjant de comerç (*Travelling salesperson problem, TSP*)

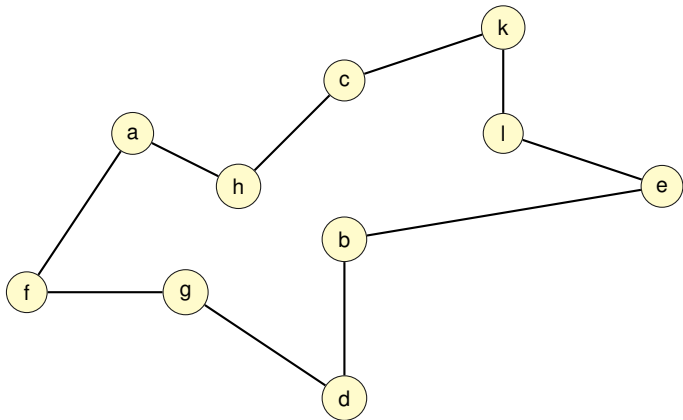
Donada una llista de ciutats i totes les distàncies entre elles, trobar la ruta més curta que visita cada ciutat i torna a l'origen.



Conceptes bàsics

Problema del viatjant de comerç (*Travelling salesperson problem, TSP*)

Donada una llista de ciutats i totes les distàncies entre elles, trobar la ruta més curta que visita cada ciutat i torna a l'origen.



Conceptes bàsics

Podem aplicar una estratègia exhaustiva a TSP:

una cerca en un espai de $n!$ permutacions

Si busquem un algorisme **determinista** (no probabilista) i **exacte** (no aproximat), això és bàsicament el millor que tenim.

Però un algorisme ràpid per al TSP implicaria que $P = NP$ i s'esfondrarien jerarquies senceres de problemes.

Conceptes bàsics

Podem aplicar una estratègia exhaustiva a TSP:

una cerca en un espai de $n!$ permutacions

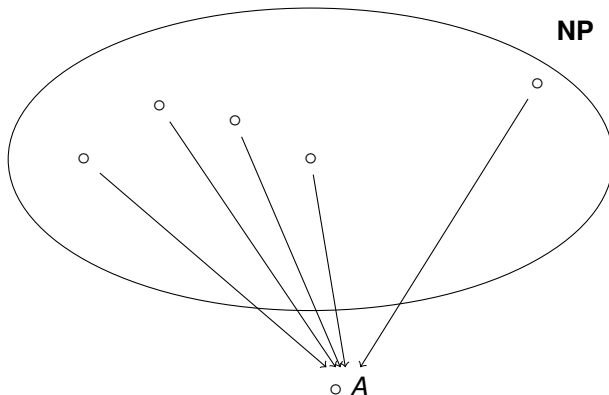
Si busquem un algorisme **determinista** (no probabilista) i **exacte** (no aproximat), això és bàsicament el millor que tenim.

Però un algorisme ràpid per al TSP implicaria que **P = NP** i s'esfondrarien jerarquies senceres de problemes.

Conceptes bàsics

Definició

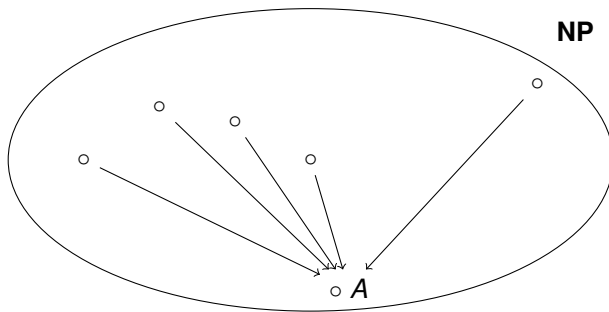
Un problema A és **NP-difícil** si per a tot problema $B \in \text{NP}$ tenim que $B \leq_m^p A$.



Conceptes bàsics

Definició

Un problema A és **NP-complet** si és NP-difícil i $A \in \text{NP}$.



Conceptes bàsics

Qualsevol problema NP-complet “representa” tota la classe NP respecte de P.

Més formalment...

Proposició

Sigui A un problema NP-complet. Llavors, $P = NP$ si i només si $A \in P$.

$\Rightarrow$ Com que A és NP-complet, $A \in NP$ i, per tant, $A \in P$.

$\Leftarrow$ Sigui $A \in P$.

- 1 Com que A és NP-complet, sabem que per a tot $B \in NP$, $B \leq_m^P A$
- 2 Pel tancament de P per reduccions, sabem que si $B \leq_m^P A$, llavors $B \in P$

Per 1 i 2, $NP \subseteq P$ i, per tant, $P = NP$.

Conceptes bàsics

Qualsevol problema NP-complet “representa” tota la classe NP respecte de P.
Més formalment...

Proposició

Sigui A un problema NP-complet. Llavors, $P = NP$ si i només si $A \in P$.

$\Rightarrow$ Com que A és NP-complet, $A \in NP$ i, per tant, $A \in P$.

$\Leftarrow$ Sigui $A \in P$.

- 1 Com que A és NP-complet, sabem que per a tot $B \in NP$, $B \leq_m^P A$
- 2 Pel tancament de P per reduccions, sabem que si $B \leq_m^P A$, llavors $B \in P$

Per 1 i 2, $NP \subseteq P$ i, per tant, $P = NP$.

Conceptes bàsics

Qualsevol problema NP-complet “representa” tota la classe NP respecte de P.
Més formalment...

Proposició

Sigui A un problema NP-complet. Llavors, $P = NP$ si i només si $A \in P$.

$\Rightarrow$ Com que A és NP-complet, $A \in NP$ i, per tant, $A \in P$.

$\Leftarrow$ Sigui $A \in P$.

- 1 Com que A és NP-complet, sabem que per a tot $B \in NP$, $B \leq_m^P A$
- 2 Pel tancament de P per reduccions, sabem que si $B \leq_m^P A$, llavors $B \in P$

Per 1 i 2, $NP \subseteq P$ i, per tant, $P = NP$.

Conceptes bàsics

Qualsevol parell de problemes NP-complets són equivalents.

Més formalment...

Proposició

Si A i B són NP-complets, llavors $A \equiv^P B$.

Com que A i B són NP-complets, tenim

- 1 $A \in \text{NP}$ i
- 2 B és NP-difícil

i llavors, $A \leq_m^P B$.

Simètricament, podem deduir que $B \leq_m^P A$. Aleshores, $A \equiv^P B$.

Conceptes bàsics

Qualsevol parell de problemes NP-complets són equivalents.

Més formalment...

Proposició

Si A i B són NP-complets, llavors $A \equiv^P B$.

Com que A i B són NP-complets, tenim

- 1 $A \in \text{NP}$ i
- 2 B és NP-difícil

i llavors, $A \leq_m^P B$.

Simètricament, podem deduir que $B \leq_m^P A$. Aleshores, $A \equiv^P B$.

Però... existeixen els NP-complets?

Teorema de Cook-Levin

Fórmules booleans

- Una **fórmula booleana** (f.b.) és un predicat sobre variables booleans sense quantificadors.
- Farem servir les connectives $\vee$ (disjunció), $\wedge$ (conjunció) i $\neg$ (negació).

Per exemple,

$$F(x, y, z) = (x \vee y \vee \neg z) \wedge \neg(x \wedge y \wedge z)$$

és una fórmula booleana.

Forma normal conjuntiva (CNF)

- Un **literal** és una variable afirmada o negada: $x, \neg x$
- Una **clàusula** és una disjunció de literals: $(x \vee \neg y \vee z)$
- Una fórmula booleana està en **forma normal conjuntiva** (CNF) si és una conjunció de clàusules: $F(x, y, z) = (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg z)$

Teorema de Cook-Levin

Fórmules booleans

- Una **fórmula booleana** (f.b.) és un predicat sobre variables booleans sense quantificadors.
- Farem servir les connectives $\vee$ (disjunció), $\wedge$ (conjunció) i $\neg$ (negació).

Per exemple,

$$F(x, y, z) = (x \vee y \vee \neg z) \wedge \neg(x \wedge y \wedge z)$$

és una fórmula booleana.

Forma normal conjuntiva (CNF)

- Un **literal** és una variable afirmada o negada: $x, \neg x$
- Una **clàusula** és una disjunció de literals: $(x \vee \neg y \vee z)$
- Una fórmula booleana està en **forma normal conjuntiva** (CNF) si és una conjunció de clàusules: $F(x, y, z) = (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg z)$

Teorema de Cook-Levin

Satisfactibilitat

Una fórmula booleana és **satisfactible** si existeix una assignació de valors de veritat a les variables per a la qual la fórmula és certa. Per exemple,

$$F(x, y, z) = (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg z)$$

és satisfactible amb $x = 1$, $y = 0$, $z = 0$. Escrivim $F(100) = 1$.

Definim

$$\text{SAT} = \{ F \mid F \text{ és una fórmula booleana satisfactible} \}$$

$$\text{CNF-SAT} = \{ F \mid F \text{ és una f.b. en CNF satisfactible} \}$$

Teorema de Cook-Levin (1971)

CNF-SAT és NP-complet.

Teorema de Cook-Levin

Satisfactibilitat

Una fórmula booleana és **satisfactible** si existeix una assignació de valors de veritat a les variables per a la qual la fórmula és certa. Per exemple,

$$F(x, y, z) = (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg z)$$

és satisfactible amb $x = 1$, $y = 0$, $z = 0$. Escrivim $F(100) = 1$.

Definim

$$\text{SAT} = \{ F \mid F \text{ és una fórmula booleana satisfactible} \}$$

$$\text{CNF-SAT} = \{ F \mid F \text{ és una f.b. en CNF satisfactible} \}$$

Teorema de Cook-Levin (1971)

CNF-SAT és NP-complet.

Teorema de Cook-Levin

Teorema de Cook-Levin (1971)

CNF-SAT és NP-complet.

Per demostrar el teorema de Cook-Levin, cal veure:

- 1 CNF-SAT $\in$ NP
- 2 CNF-SAT és NP-difícil

Teorema de Cook-Levin

(1) CNF-SAT $\in$ NP

- Els **testimonis** són les assignacions de les variables booleanes a $\{0, 1\}$
- En qualsevol codificació raonable d'una fórmula F de n variables, $n \leq |F|$. Com que un testimoni α consta de n bits, $|\alpha| = n \leq |F|$
- Per tant, triant $p(n) = n$, tenim que $|\alpha| \leq p(|F|)$
- Podem **verificar** si una assignació α satisfà F **en temps polinòmic**:
 - substituïm les variables pels valors donats per α
 - avaluem les connectives de dins cap a fora

Teorema de Cook-Levin

Exemple

En el cas de la fórmula booleana en CNF

$$F(x, y, z) = (x \vee \neg y \vee z) \wedge (x \vee \neg z)$$

i l'assignació $\alpha = 100$ (és a dir, $x = 1, y = 0, z = 0$), el verificador avaluaria:

- $F(\alpha) = (1 \vee \neg 0 \vee 0) \wedge (1 \vee \neg 0)$
(substituir valors)

- $F(\alpha) = (1 \vee 1 \vee 0) \wedge (1 \vee 1)$
(calcular negacions)

- $F(\alpha) = (1) \wedge (1)$
(calcular disjuncions)

- $F(\alpha) = 1$
(calcular conjuncions)

Teorema de Cook-Levin

Lema

Donada una TM $M : E \rightarrow \{0, 1\}$ amb cost d'espai polinòmic en cas pitjor, podem trobar en temps polinòmic una f.b. en CNF F_M tal que per a tot $y \in E$:

$$F_M(y) = 1 \Leftrightarrow M(y) = 1.$$

(2) CNF-SAT és NP-difícil.

Sigui $A \in \text{NP}$. Llavors, hi ha un polinomi q i un verificador $\mathcal{V}$ t.q. per a tot x :

$$x \in A \Leftrightarrow \exists y \quad |y| = q(|x|) \wedge \mathcal{V}(x, y) = 1.$$

Si fixem x en $\mathcal{V}$, podem obtenir (en temps pol.) la TM $\mathcal{V}_x(y)$ t.q.

$$\mathcal{V}_x(y) = 1 \Leftrightarrow |y| = q(|x|) \wedge \mathcal{V}(x, y) = 1.$$

Pel lema, podem obtenir $F_{\mathcal{V}_x}$ (en temps pol.) t.q.

$$x \in A \Leftrightarrow \exists y \quad F_{\mathcal{V}_x}(y) \Leftrightarrow F_{\mathcal{V}_x} \in \text{CNF-SAT}.$$

Per tant, $A \leq_m^p \text{CNF-SAT}$.

Teorema de Cook-Levin

Demostració del lema (D. Kozen, *The design and analysis of algorithms*)

- Veurem com construir una **fórmula booleana** B que, per a qualsevol y , $B(y)$ és certa si i només si M accepta y .
- Com que M està fitada polinòmicament, podem assumir que l'alçària de l'arbre de càlcul de M és $N = |y|^k$ per a un k fixat (que no depèn de y). Fixem-nos que **només cal considerar N cel·les** de cinta per a tota la computació.
- Codificarem les computacions de M amb entrada

$$y = y_1 y_2 \dots y_{|y|}$$

com **assignacions de veritat a variables booleanes**, que descriuran coses com on és el capçal en temps i o quin símbol ocupa la cel·la j en temps i . Escriurem clàusules amb aquestes variables que descriuran moviments vàlids de M . Una assignació satisfarà totes les clàusules exactament quan descrigui una computació vàlida de $M(y)$.

Teorema de Cook-Levin

- Sigui $M = (\Gamma, Q, \delta, q_{\text{start}}, q_{\text{accept}})$, on $\delta(p, a) = (q, b, d)$, per a $p, q \in Q$, $a, b \in \Gamma$ i $d \in \{-1, 0, 1\}$, vol dir: si M està en l'estat p i el símbol actual és a , llavors
 - el nou estat és q ,
 - el nou símbol actual és b i
 - el capçal es mou a la posició actual més d (-1: esquerra, 0: no es mou, 1: dreta).
- Les **variables booleans** són:
 - Q_i^q , $0 \leq i \leq N$, que vol dir:
"En l'instant i , M és en l'estat q "
 - $H_{i,j}$, $0 \leq i, j \leq N$, que vol dir:
"En l'instant i , el capçal de M 's apunta a la cel·la j "
 - $S_{i,j}^a$, $0 \leq i, j \leq N$, $a \in \Gamma$, que vol dir:
"En l'instant i , la cel·la j conté el símbol a "

Teorema de Cook-Levin

- La **configuració inicial** és descrita per la fórmula

$$Q_0^{q_{\text{start}}} \wedge H_{0,0} \wedge S_{0,0}^{\triangleright} \wedge \bigwedge_{1 \leq j \leq |y|} S_{0,j}^{y_j} \wedge \bigwedge_{|y|+1 \leq j \leq N} S_{0,j}^{\square}$$

- Assumim que M mai escriu el símbol $\triangleright$ enlloc excepte en la primera cel·la (posició 0) i que si M vol acceptar, manté el símbol $\triangleright$ en la posició 0 seguit de 1 en la posició 1 i $\square$ en la resta de cel·les, entra en l'estat q_{accept} i s'atura. La condició d'acceptació es pot representar amb la fórmula

$$Q_N^{q_{\text{accept}}} \wedge S_{N,0}^{\triangleright} \wedge S_{N,1}^1 \wedge \bigwedge_{2 \leq j \leq N} S_{N,j}^{\square}$$

Teorema de Cook-Levin

- Les restriccions sobre la computació de M són:
 - “A cada instant, la màquina està exactament en un estat”:

$$\bigwedge_{0 \leq i \leq N} \left(\bigvee_{q \in Q} Q_i^q \right) \wedge \bigwedge_{0 \leq i \leq N} \bigwedge_{\substack{p, q \in Q \\ p \neq q}} (\neg Q_i^p \vee \neg Q_i^q)$$

- “A cada instant, cada cel·la conté exactament un símbol”:

$$\bigwedge_{0 \leq i, j \leq N} \left(\bigvee_{a \in \Gamma} S_{i,j}^a \right) \wedge \bigwedge_{0 \leq i, j \leq N} \bigwedge_{\substack{a, b \in \Gamma \\ a \neq b}} (\neg S_{i,j}^a \vee \neg S_{i,j}^b)$$

- “A cada instant, el capçal apunta exactament a una cel·la”:

$$\bigwedge_{0 \leq i \leq N} \left(\bigvee_{0 \leq j \leq N} H_{i,j} \right) \wedge \bigwedge_{0 \leq i \leq N} \bigwedge_{0 \leq j < k \leq N} (\neg H_{i,j} \vee \neg H_{i,k})$$

Teorema de Cook-Levin

- L'únic que queda és especificar el **comportament de M en funció de δ** .
Ho dividim en dues fórmules:

- Una que descriu la configuració en l'instant $i + 1$ donada la de l'instant i :

$$Q_i^p \wedge H_{i,j} \wedge S_{i,j}^a \rightarrow \bigvee_{\delta(p,a)=(q,b,d)} (Q_{i+1}^q \wedge H_{i+1,j+d} \wedge S_{i+1,j}^b) \quad (1)$$

- Una que diu que si una cel·la no és l'actual en l'instant i , manté el mateix símbol en l'instant $i + 1$:

$$S_{i,j}^a \wedge \neg H_{i,j} \rightarrow S_{i+1,j}^a \quad (2)$$

Teorema de Cook-Levin

- Les fórmules anteriors **1 i 2 es poden convertir fàcilment a CNF**. En el cas de la fórmula 1, les lleis distributives porten a fórmules CNF exponencialment més grans que l'original, però només depenen de M i no de $|y|$. Per tant, és $O(1)$. Prenem la conjunció de les fórmules 1 i 2 sobre tots els i, j entre 0 i N .
- Finalment, **B és la conjunció de totes les fórmules**: és una fórmula CNF de mida polinòmica en $|y|$ construïda en temps polinòmic. Cada assignació que satisfà B dona lloc a una computació acceptadora de M i viceversa.

Teorema de Cook-Levin

Trobar un primer problema NP-complet (CNF-SAT) fa possible trobar-ne d'altres via reduccions.

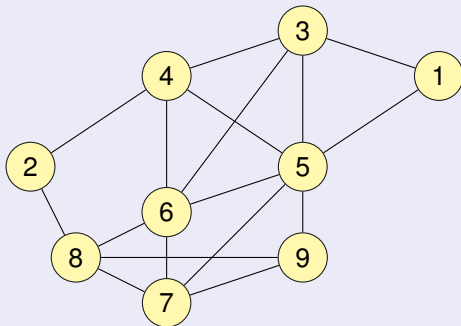
Problemes NP-complets

Problema de la clica

Diem que H és un **subgraf complet** de G si conté totes les arestes possibles entre els seus vèrtexs, és a dir, si H és isomorf a K_i per a algun i . Definim

$$\text{CLICA} = \{ (G, k) \mid G \text{ té un subgraf complet de } k \text{ vèrtexs} \}.$$

Donat el graf G



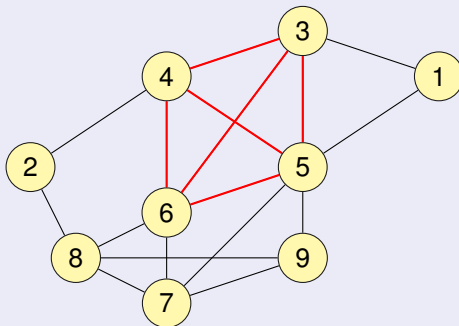
Problemes NP-complets

Problema de la clica

Diem que H és un **subgraf complet** de G si conté totes les arestes possibles entre els seus vèrtexs, és a dir, si H és isomorf a K_i per a algun i . Definim

$$\text{CLICA} = \{ (G, k) \mid G \text{ té un subgraf complet de } k \text{ vèrtexs} \}.$$

Donat el graf G



observem que $(G, 4) \in \text{CLICA}$ però $(G, 5) \notin \text{CLICA}$.

Problemes NP-complets

Teorema

CLICA és NP-complet

Per demostrar la NP-completesa de CLICA cal veure que:

- 1 CLICA $\in$ NP
- 2 CLICA és NP-difícil

(1) CLICA $\in$ NP

Sigui (G, k) una entrada de CLICA.

- Els **testimonis** són els vèrtexs dels subgrafs complets de G de k vèrtexs (en l'exemple anterior, el conjunt $C = \{3, 4, 5, 6\}$)
- El **polinomi** $p(n) = n$ és suficient perquè un testimoni C compleix $|C| \leq |(G, k)| = p(|(G, k)|)$
- Podem **verificar** en temps polinòmic si un conjunt C és un testimoni: tot parell de vèrtexs de C ha de formar una aresta en G ($\binom{n}{2} \leq n^2$ comprovacions)

Problemes NP-complets

Teorema

CLICA és NP-complet

Per demostrar la NP-completesa de CLICA cal veure que:

- 1 CLICA $\in$ NP
- 2 CLICA és NP-difícil

(2) CLICA és NP-difícil

Demostrarem que $\text{CNF-SAT} \leq_m^p \text{CLICA}$. Aleshores,

- Com que CNF-SAT és NP-difícil, tot $S \in \text{NP}$ compleix $S \leq_m^p \text{CNF-SAT}$
- Per transitivitat, tot $S \in \text{NP}$ complirà $S \leq_m^p \text{CLICA}$
- Per tant, CLICA és NP-difícil

Problemes NP-complets

Podem expressar aquesta propietat en general.

Proposició

Sigui A un problema NP-complet i B un problema tal que $B \in \text{NP}$ i $A \leq_m^p B$. Llavors, B també és NP-complet.

- Com que A és NP-difícil, qualsevol $S \in \text{NP}$ satisfà $S \leq_m^p A$
- Per transitivitat, qualsevol $S \in \text{NP}$ satisfà $S \leq_m^p B$
- Per tant, B és NP-difícil

Problemes NP-complets

$$\text{CNF-SAT} \leq_m^p \text{CLICA}$$

Sigui F una fórmula booleana en CNF amb:

- clàusules $C_1, \dots, C_m$
- literals $l_1, \dots, l_r$

L'algorisme de reducció és $\mathcal{R}(F) = (G, m)$, on $G = (V, E)$ és:

- $V = \{(i, j) \mid l_i \text{ apareix a } C_j\}$
(Els vèrtexs representen ocurrències de literals en clàusules)
- $E = \{ \{(i, j), (k, l)\} \mid j \neq l \wedge \neg l_i \neq l_k \}$
(Les arestes representen parells de literals que poden ser certs alhora)

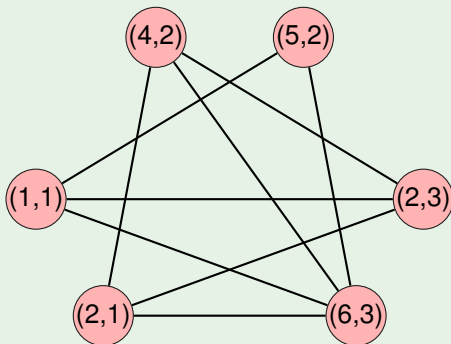
Problemes NP-complets

Exemple

$F(x_1, x_2, x_3) = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3$, on

- $C_1 = (x_1 \vee x_2)$, $C_2 = (\neg x_1 \vee \neg x_2)$, $C_3 = (x_2 \vee \neg x_3)$
- $l_1 = x_1$, $l_2 = x_2$, $l_3 = x_3$, $l_4 = \neg x_1$, $l_5 = \neg x_2$, $l_6 = \neg x_3$

La reducció és $\mathcal{R}(F) = (G, 3)$, on G és el graf

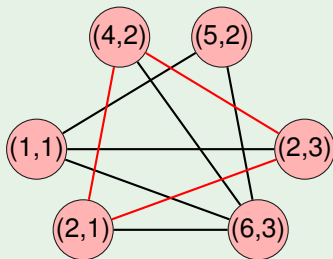


Problemes NP-complets

En general, tenim que $F \in \text{CNF-SAT} \Leftrightarrow (G, m) \in \text{CLICA}$:

- $\Rightarrow$ Sigui α una assignació que satisfà F . Llavors, hi ha m ocurrencies de literals que α fa certes allora i que formen un subgraf complet en G
- $\Leftarrow$ Si G té un subgraf complet de m vèrtexs, cada vèrtex ha de correspondre a una clàusula diferent. Per tant, es pot fer cert un literal de cada clàusula allora i F és satisfactible

Exemple anterior amb $l_2 = 1, l_4 = 1$



Problemes NP-complets

Definicions

- H és un **subconjunt independent** de G si consisteix en vèrtexs aïllats
- H és un **recobriment de vèrtexs** de G si té un extrem de tota aresta de G

Exercici

Donats els problemes següents:

- $CLICA = \{ (G, k) \mid G \text{ té un subgraf complet de } k \text{ vèrtexs} \}$
- $SI = \{ (G, k) \mid G \text{ té un subconjunt independent de } k \text{ vèrtexs} \}$
- $RV = \{ (G, k) \mid G \text{ té un recobriment de } k \text{ vèrtexs} \}$

demostru

- 1 $CLICA \leq_m^p SI$
- 2 $SI \leq_m^p RV$
- 3 $RV \leq_m^p CLICA$

Problemes NP-complets

Molts NP-complets tenen “casos particulars” que són a P.

Per exemple, en **CNF-SAT** podem fixar **el nombre de literals per clàusula** per obtenir una família infinita de problemes.

Satisfactibilitat k -fitada (k -SAT)

Donada un fórmula booleana en CNF de n variables amb $\leq k$ literals per clàusula, determinar si és satisfactible.

Veurem com classificar k -SAT pels diferents valors de k .

Problemes NP-complets

Satisfactibilitat 1-fitada (1-SAT)

Donada un fórmula booleana en CNF F de n variables amb 1 literal per clàusula, determinar si és satisfactible.

Per exemple,

$$F(x, y, z, t) = (x) \wedge (\neg y) \wedge (z) \wedge (\neg t).$$

1-SAT és decidible en temps polinòmic amb l'algorisme següent:

entrada F

si F conté dos literals contradictoris llavors

retornar 0

si no

retornar 1

Problemes NP-complets

Satisfactibilitat 1-fitada (1-SAT)

Donada un fórmula booleana en CNF F de n variables amb 1 literal per clàusula, determinar si és satisfactible.

Per exemple,

$$F(x, y, z, t) = (x) \wedge (\neg y) \wedge (z) \wedge (\neg t).$$

1-SAT és **decidable en temps polinòmic** amb l'algorisme següent:

entrada F

si F conté dos literals contradictoris **llavors**

retornar 0

si no

retornar 1

Problemes NP-complets

Satisfactibilitat 2-fitada (2-SAT)

Donada un fórmula booleana en CNF F de n variables amb ≤ 2 literals per clàusula, determinar si és satisfactible.

Per exemple,

$$F(x, y, z) = (x \vee y) \wedge (x \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee \neg z).$$

2-SAT és decidible en temps polinòmic

- transformant la fórmula en un graf dirigit
- aplicant al graf un algorisme de camins

Problemes NP-complets

Satisfactibilitat 2-fitada (2-SAT)

Donada un fórmula booleana en CNF F de n variables amb ≤ 2 literals per clàusula, determinar si és satisfactible.

Per exemple,

$$F(x, y, z) = (x \vee y) \wedge (x \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee \neg z).$$

2-SAT és **decidable en temps polinòmic**

- transformant la fórmula en un graf dirigit
- aplicant al graf un algorisme de camins

Esbós de l'algorisme

Donada una fórmula booleana en 2-CNF

$$F(x, y, z) = (x \vee y) \wedge (x \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee \neg z)$$

es reescriu fent servir implicacions

$$F(x, y, z) = (\neg x \Rightarrow y) \wedge (z \Rightarrow x) \wedge (x \Rightarrow y) \wedge (y \Rightarrow \neg z)$$

que es basen en les equivalències

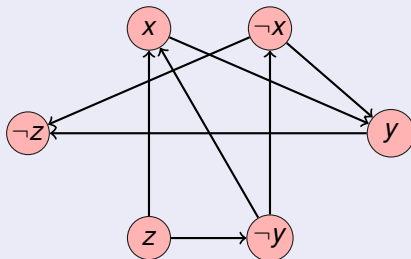
- $(a \vee b) \equiv (\neg a \Rightarrow b) \equiv (\neg b \Rightarrow a)$
- $(a) \equiv (a \vee a) \equiv (\neg a \Rightarrow a) \equiv (a \Rightarrow \neg a)$

Problemes NP-complets

La fórmula booleana amb implicacions

$$F(x, y, z) = (\neg x \Rightarrow y) \wedge (z \Rightarrow x) \wedge (x \Rightarrow y) \wedge (y \Rightarrow \neg z)$$

es transforma en un dígraf D_F i s'aplica el lema següent.



Lema

F és insatisfactible si i només per a alguna variable x , D_F té camins de x a $\neg x$ i de $\neg x$ a x .

Problemes NP-complets

Satisfactibilitat 3-fitada (3-SAT)

Donada un fórmula booleana en CNF F de n variables amb ≤ 3 literals per clàusula, determinar si és satisfactible.

Teorema

3-SAT és NP-complet.

Per demostrar-ho, cal provar:

- 1 3-SAT $\in$ NP
(semblant a CNF-SAT)
- 2 3-SAT és NP-difícil
(demostrarem $\text{CNF-SAT} \leq_m^p \text{3-SAT}$)

Problemes NP-complets

Satisfactibilitat 3-fitada (3-SAT)

Donada un fórmula booleana en CNF F de n variables amb ≤ 3 literals per clàusula, determinar si és satisfactible.

Teorema

3-SAT és NP-complet.

Per demostrar-ho, cal provar:

- 1 3-SAT $\in$ NP
(semblant a CNF-SAT)
- 2 3-SAT és NP-difícil
(demostrarem $\text{CNF-SAT} \leq_m^p \text{3-SAT}$)

Problemes NP-complets

CNF-SAT $\leq_m^p$ 3-SAT

El mètode següent transforma un fórmula booleana en CNF en una altra d'equivalent en 3-CNF.

Donada una f.b. F en CNF,

- 1 Sigui F' una f.b. buida
- 2 Per a cada clàusula $C = (a_1 \vee \dots \vee a_k)$ de F :
 - si $k \leq 3$, afegir C a F'
 - si $k > 3$, afegir a F' la clàusula

$$(a_1 \vee a_2 \vee z_1) \wedge (\neg z_1 \vee a_3 \vee z_2) \wedge (\neg z_2 \vee a_4 \vee z_3) \dots (\neg z_{k-3} \vee a_{k-1} \vee a_k)$$

on $z_1, \dots, z_{k-3}$ són variables noves.

- 3 Retornar F'

Exemple

Donada una clàusula de cinc literals $C = (a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5)$, la reducció retorna

$$C' = (a_1 \vee a_2 \vee z_1) \wedge (\neg z_1 \vee a_3 \vee z_2) \wedge (\neg z_2 \vee a_4 \vee a_5).$$

- És evident que si C és certa amb una assignació α , C' es pot satisfer amb α i valors adequats de z_1 i z_2
- Si C' és certa amb una assignació β , algun a_i serà cert i C serà certa amb l'assignació als a_i 's de β

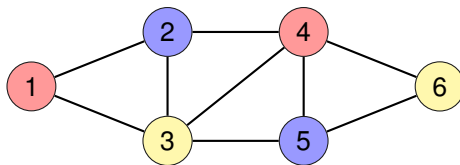
Problemes NP-complets

Definició

Un graf $G = (V, E)$ de n vèrtexs és **k -colorable** si existeix una funció total

$$\chi : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$$

t.q. $\chi(u) \neq \chi(v)$ per a cada aresta $\{u, v\} \in E$. La funció χ és una **k -coloració**.



3-coloració

Problemes NP-complets

Amb el nombre de colors k com a paràmetre extern, podem plantejar el problema de la **colorabilitat** en funció de k .

k -Colorabilitat (k -COLOR)

Donat un graf G , determinar si és k -colorable.

Per als casos següents se'n coneixen algorismes polinòmics:

- 1-COLOR
- 2-COLOR

Per a 3-COLOR, demostrem la NP-completesa:

- Ja hem vist que 3-COLOR $\in$ NP
- Ara veurem que és NP-difícil amb una reducció des de 3-CNF-SAT

Problemes NP-complets

Amb el nombre de colors k com a paràmetre extern, podem plantejar el problema de la **colorabilitat** en funció de k .

k -Colorabilitat (k -COLOR)

Donat un graf G , determinar si és k -colorable.

Per als casos següents se'n coneixen algorismes polinòmics:

- 1-COLOR
- 2-COLOR

Per a 3-COLOR, demostrem la NP-completesa:

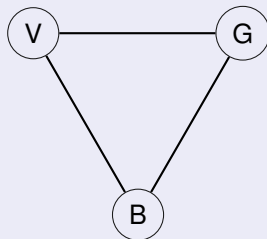
- Ja hem vist que 3-COLOR $\in$ NP
- Ara veurem que és NP-difícil amb una reducció des de 3-CNF-SAT

Problemes NP-complets

$\text{CNF-SAT} \leq_m^p \text{3-COLOR}$

Sigui F una fórmula booleana en CNF. Construïrem un graf G que serà 3-colorable si i només si F és satisfactible.

- Hi haurà 3 vèrtexs especials anomenats V, G, B.

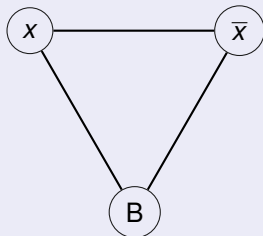


Podem suposar que, en qualsevol coloració, tenen els colors:

$V \rightarrow \text{vermell}$, $G \rightarrow \text{groc}$, $B \rightarrow \text{blau}$

Problemes NP-complets

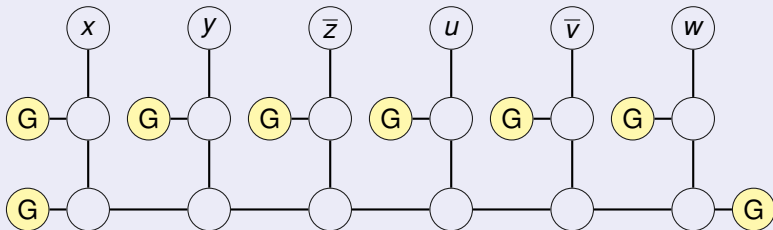
- Afegim un vèrtex per cada literal i connectem cada literal i el seu complementari al vèrtex B.



Problemes NP-complets

- Per cada clàusula, afegim un subgraf com el següent. En aquest cas

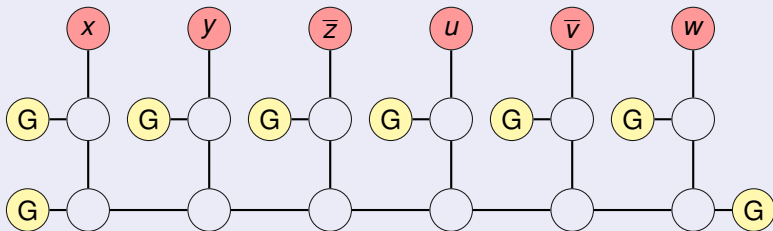
$$(x \vee y \vee \bar{z} \vee u \vee \bar{v} \vee w).$$



Propietat: Una coloració dels vèrtexs superiors amb vermell o groc es pot estendre a una 3-coloració global si i només si almenys un és groc.

Problemes NP-complets

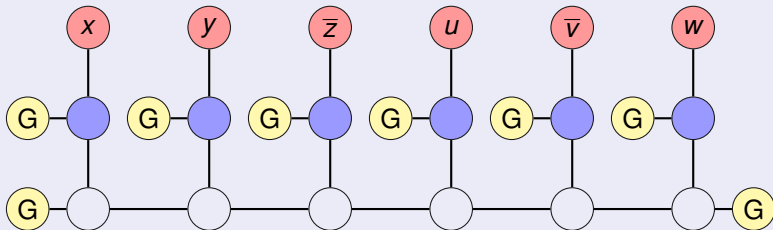
Si tots els de dalt són vermells...



...no podem completar la 3-coloració.

Problemes NP-complets

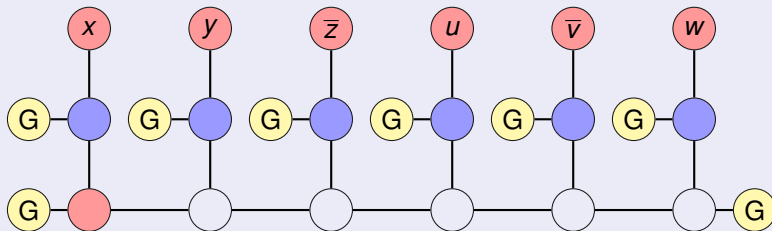
Si tots els de dalt són vermells...



...no podem completar la 3-coloració.

Problemes NP-complets

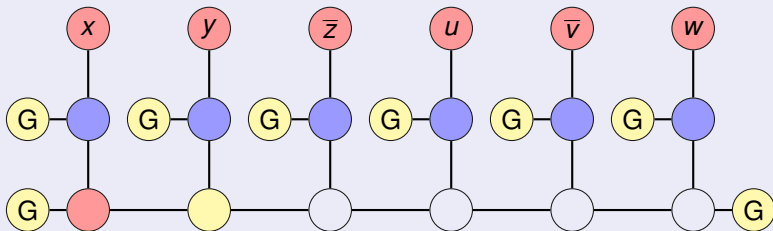
Si tots els de dalt són vermells...



...no podem completar la 3-coloració.

Problemes NP-complets

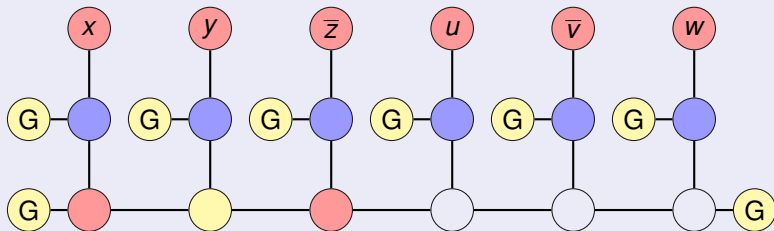
Si tots els de dalt són vermells...



...no podem completar la 3-coloració.

Problemes NP-complets

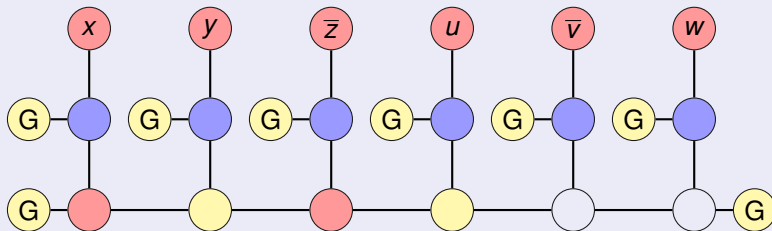
Si tots els de dalt són vermells...



...no podem completar la 3-coloració.

Problemes NP-complets

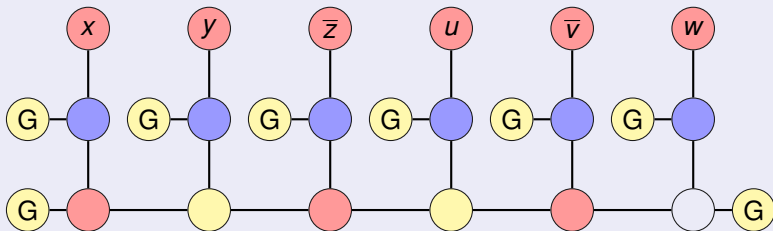
Si tots els de dalt són vermells...



...no podem completar la 3-coloració.

Problemes NP-complets

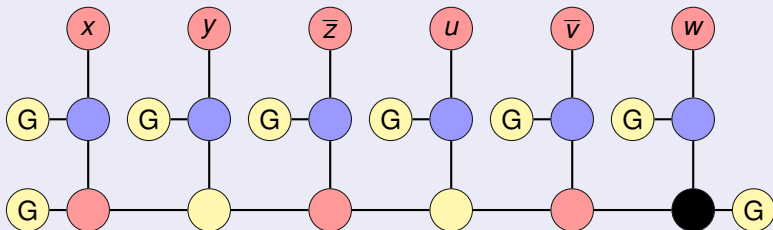
Si tots els de dalt són vermells...



...no podem completar la 3-coloració.

Problemes NP-complets

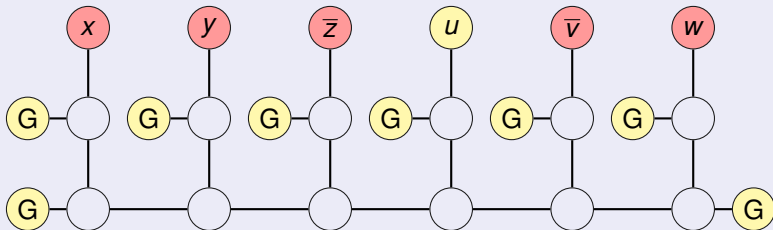
Si tots els de dalt són vermells...



...no podem completar la 3-coloració.

Problemes NP-complets

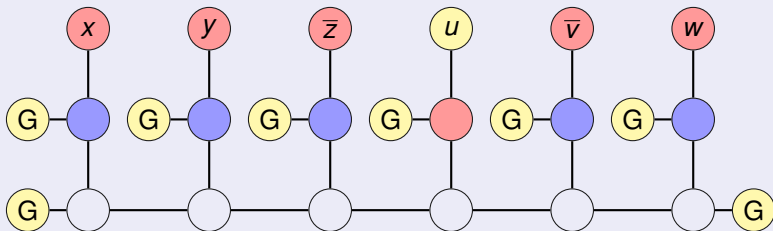
Si almenys un de dalt és groc...



...podem obtenir una 3-coloració global.

Problemes NP-complets

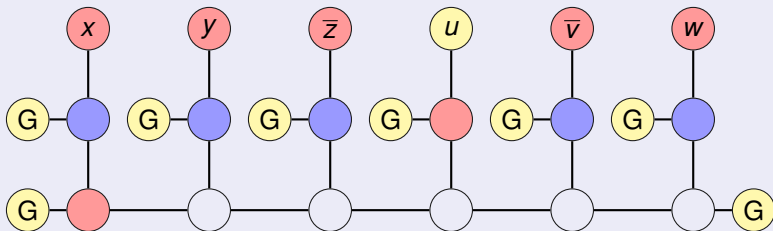
Si almenys un de dalt és groc...



...podem obtenir una 3-coloració global.

Problemes NP-complets

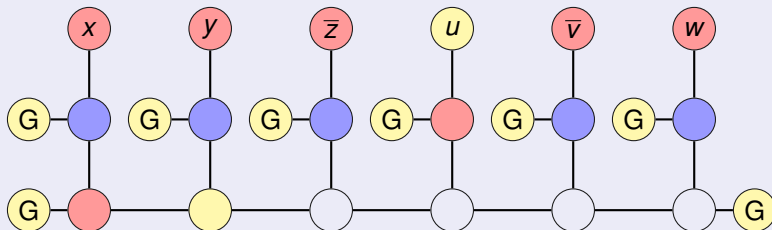
Si almenys un de dalt és groc...



...podem obtenir una 3-coloració global.

Problemes NP-complets

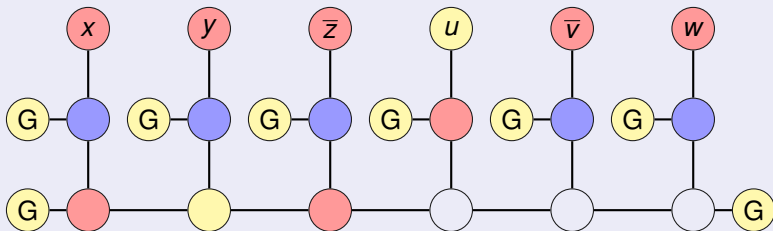
Si almenys un de dalt és groc...



...podem obtenir una 3-coloració global.

Problemes NP-complets

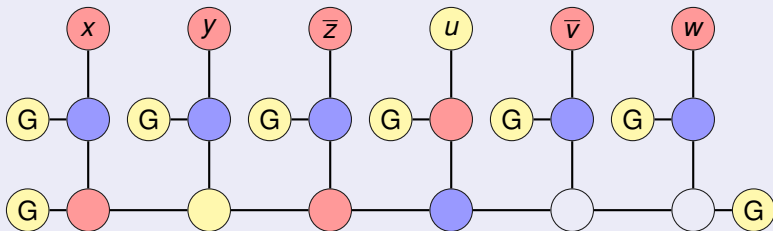
Si almenys un de dalt és groc...



...podem obtenir una 3-coloració global.

Problemes NP-complets

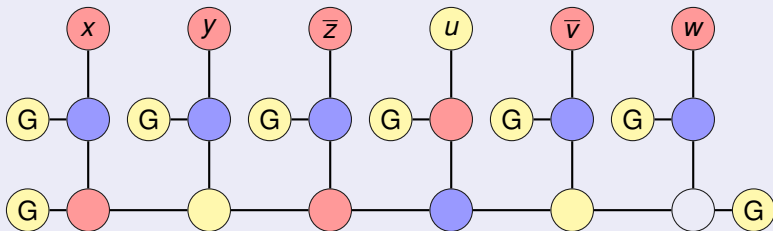
Si almenys un de dalt és groc...



...podem obtenir una 3-coloració global.

Problemes NP-complets

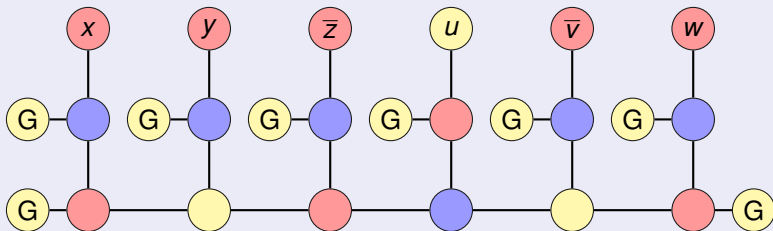
Si almenys un de dalt és groc...



...podem obtenir una 3-coloració global.

Problemes NP-complets

Si almenys un de dalt és groc...

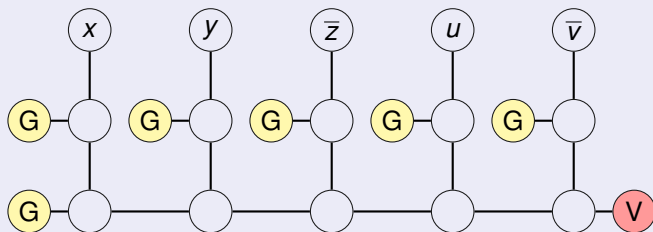


...podem obtenir una 3-coloració global.

Problemes NP-complets

En cas que el nombre de literals sigui senar, el vèrtex de la dreta serà V .
Per exemple,

$$(x \vee y \vee \bar{z} \vee u \vee \bar{v})$$



Problemes NP-complets

Si G és el graf amb tots els vèrtexs i arestes definits abans, llavors

F és satisfactible $\Leftrightarrow G$ és 3-colorable.

Com que G es pot construir en temps polinòmic, tenim que

$$\text{CNF-SAT} \leq_m^p \text{3-COLOR}.$$

Teorema

3-COLOR és NP-complet.

Problemes NP-complets

Per la resta de problemes k -COLOR, podem observar el següent.

Proposició

Per a tot $k > 3$, $3\text{-COLOR} \leq_m^P k\text{-COLOR}$.

La reducció consisteix, donat un graf G , a afegir-li un subgraf complet de $k - 3$ vèrtexs connectats a tots els de G .

Corol·lari

Per a tot $k > 3$, $k\text{-COLOR}$ és NP-complet.

Per tant, tenim:

- $k\text{-COLOR} \in P$ per a $k \leq 2$
- $k\text{-COLOR}$ és NP-complet per a $k \geq 3$

Problemes NP-complets

Per la resta de problemes k -COLOR, podem observar el següent.

Proposició

Per a tot $k > 3$, $3\text{-COLOR} \leq_m^P k\text{-COLOR}$.

La reducció consisteix, donat un graf G , a afegir-li un subgraf complet de $k - 3$ vèrtexs connectats a tots els de G .

Corol·lari

Per a tot $k > 3$, $k\text{-COLOR}$ és NP-complet.

Per tant, tenim:

- $k\text{-COLOR} \in P$ per a $k \leq 2$
- $k\text{-COLOR}$ és NP-complet per a $k \geq 3$

Problemes NP-complets

Què podem dir de la **colorabilitat de grafs planars**? Considerem la sèrie de problemes següent.

k -Colorabilitat planar (k -COLOR-PL)

Donat un graf planar G , determinar si és k -colorable.

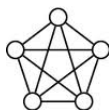
La planaritat es pot comprovar en temps polinòmic

Problemes NP-complets

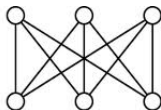
Definició de planaritat

Un graf és planar si es pot dibuixar en el pla sense creuaments d'arestes.

Els grafs planars tenen **aplicacions** en disseny de circuits i gràfics.



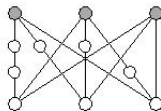
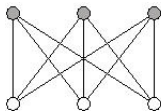
K_5



$K_{3,3}$

Teorema de Kuratowski

Un graf és planar si i només si no conté cap subgraf homeomorf a K_5 o $K_{3,3}$.



$K_{3,3}$ i graf homeomorf

Teorema de Kuratowski

Un graf és planar si i només si no conté cap subgraf homeomorf a K_5 o $K_{3,3}$.

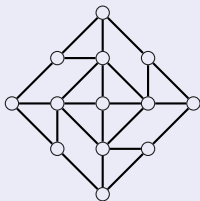
Test de planaritat

- **Força bruta:** $O(n^6)$
 - Contreure arestes de grau 2
 - Comprovar si cada subconjunt de 5 vèrtexs és un K_5
 - Comprovar si cada subconjunt de 6 vèrtexs és un $K_{3,3}$
- **Eficient:** $O(n)$
 - Aplicar DFS

Problemes NP-complets

$3\text{-COLOR} \leq_m^p 3\text{-COLOR-PL}$

Donat un graf G , considerem un dibuix de G , possiblement amb creuaments d'arestes. Cada creuament el substituïm pel giny W :



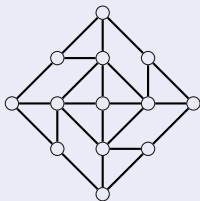
W té propietats interessants:

- 1 en tota 3-coloració de W , els extrems oposats tenen el mateix color
- 2 tota coloració dels extrems on els oposats tenen el mateix color es pot estendre a una 3-coloració de W

Problemes NP-complets

$3\text{-COLOR} \leq_m^p 3\text{-COLOR-PL}$

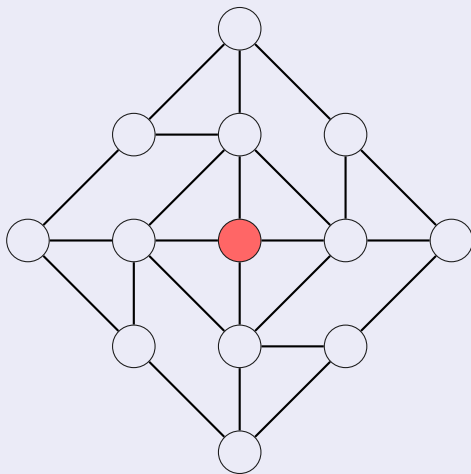
Donat un graf G , considerem un dibuix de G , possiblement amb creuaments d'arestes. Cada creuament el substituïm pel giny W :



W té propietats interessants:

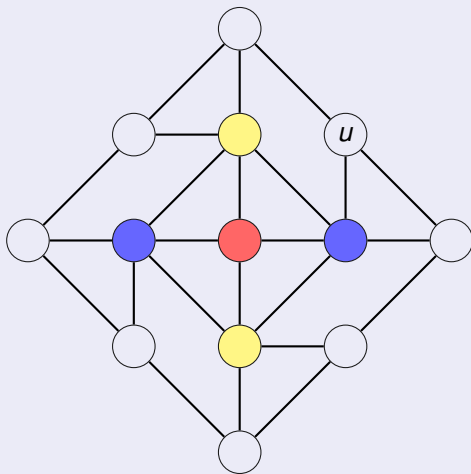
- 1 en tota 3-coloració de W , els extrems oposats tenen el mateix color
- 2 tota coloració dels extrems on els oposats tenen el mateix color es pot estendre a una 3-coloració de W

Problemes NP-complets



Hi ha dos colors disponibles per al vèrtex u .

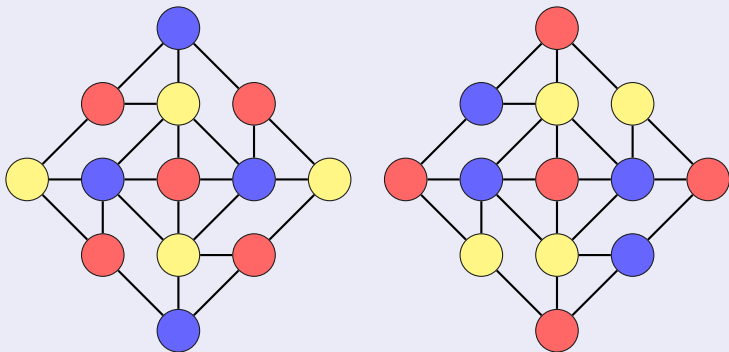
Problemes NP-complets



Hi ha dos colors disponibles per al vèrtex u .

Problemes NP-complets

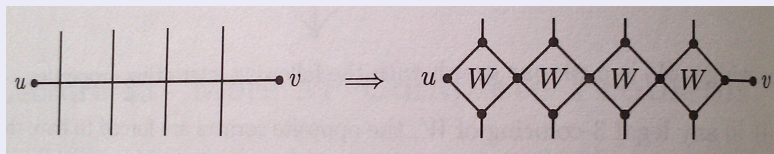
Això dóna lloc a dues coloracions (fins a isomorfisme):



És fàcil comprovar que es compleixen les propietats (1) i (2).

Problemes NP-complets

El graf que resulta fent les substitucions



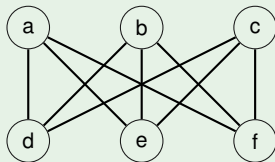
en el dibuix de G

- és planar i
- és 3-colorable si i només si G és 3-colorable

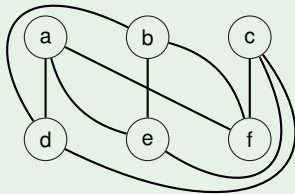
Problemes NP-complets

Exemple

Suposem que tenim el graf $K_{3,3}$ com a entrada de 3-COLOR:

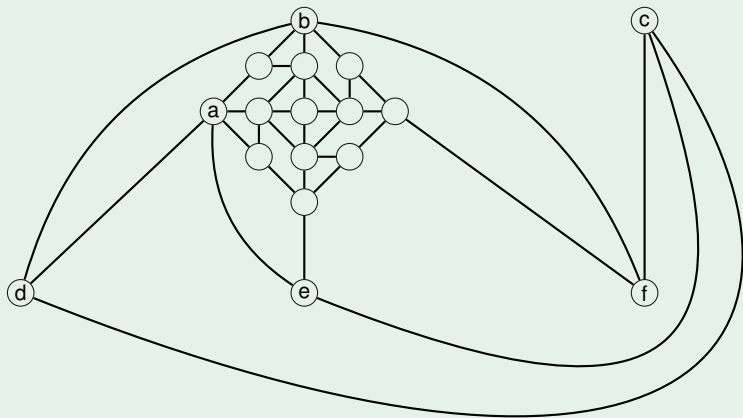


Però considerem el dibuix següent que redueix els creuaments a un:



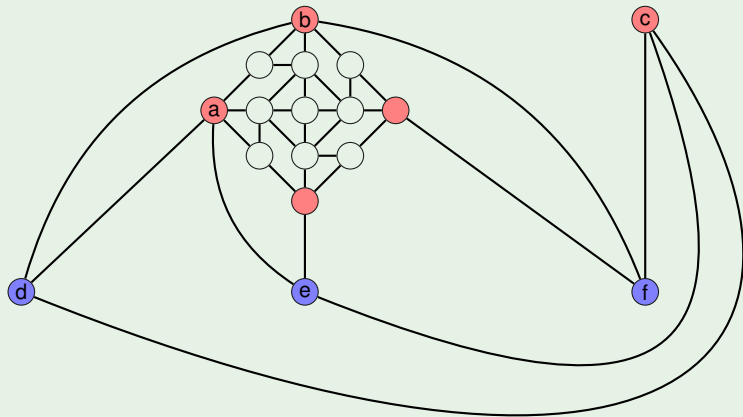
Problemes NP-complets

Una 3-coloració de $K_{3,3}$ induïx una 3-coloració de (i a l'inrevés):



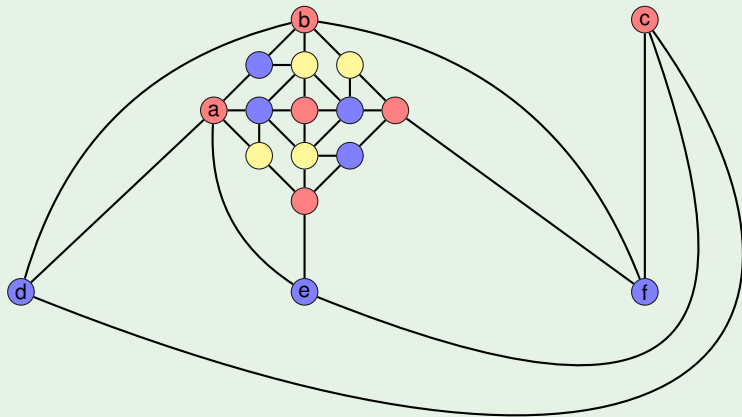
Problemes NP-complets

Una 3-coloració de $K_{3,3}$ induïx una 3-coloració de (i a l'inrevés):



Problemes NP-complets

Una 3-coloració de $K_{3,3}$ induïx una 3-coloració de (i a l'inrevés):



Corol·lari

3-COLOR-PL és NP-complet.

Per tant, tenim:

- k -COLOR-PL $\in P$ per a $k \leq 2$
- 3-COLOR-PL és NP-complet
- k -COLOR-PL $\in P$ per a $k \geq 4$

Corol·lari

3-COLOR-PL és NP-complet.

Per tant, tenim:

- k -COLOR-PL $\in P$ per a $k \leq 2$
- 3-COLOR-PL és NP-complet
- k -COLOR-PL $\in P$ per a $k \geq 4$
(pel teorema dels 4 colors)

Problemes NP-complets

Fins ara hem vist l'arbre de reduccions següent.

